前端交互层（GeoNav V5.0 SPA & Lite 台）

1. 统一探索控制台（/ & /controllers • 双模式合一）

• 多源精选：192 张独立航拍底图 (960 题) + 192 地面题

• 点击设起终点、小眼睛人类全图预览（盲视隔离）、四向推理透视

• 封存审计：Masa S2 100题 & 地面 192 题 A/B 配对对比回放

2. 多尺度纯内存自定义切片（3×3 ~ 10×10 实时切分）

• 任意本地图居中切分并预览网格虚线，关服务自动清除不污染题库

3. 自由场景与人机平滑接管沙箱（/scenes）

• 5×5 / 10×10 自由起终点、SVG 轨迹叠合、人工→Agent 历史同步接管

4. 队列批测与固定十题 API 打擂 • 地面与证据显微镜

• 同题成对批测、/ground-walk & /ground-live (512维冻结编码)

• CV031 (CCVPE 20例) 与 CV041 (150例 7×7 空间小头) 热力图显微镜

• 去 Emoji 线性 SVG + 旁侧「!」气泡说明 + 8768 单屏 GeoNav Lite

REST JSON
同源令牌锁

核心服务与安全沙箱层（service_v17 + server28）

公开观测契约过滤与观察者盲视沙箱

向执行策略严格屏蔽 goal_index / 真值坐标与未访图块特征

小眼睛 observer=1 预览仅渲染给人类，不写入 visited 与策略记忆

跨智能体/人工切换留痕分账，严格区分自主 SR 与人工成绩

状态持久化、故障隔离与纯内存隔离

继承 v4.17–v4.18 加固：租期到期自动转中断态，拒绝盲目续跑

损坏 JSON 单目录隔离 · 提交轨迹完整性校验与 SHA-256 绑定

主线程预热 Sat2Cap（规避多线程冲突）· 内存上传随关闭即销

工程质量护栏与统一双平台启动入口

GeoNav V5.0（server28 / service17）全功能端到端单元测试覆盖

双入口隔离：平台/启动平台.cmd (8769) & 极简演示平台 (8768)

本地策略
毫秒调用

受控 API
请求审计

本地推理执行器（默认核心策略）

航拍 M0 双分支控制器（Small256 + 20维 Edge 门控）

可训练参数仅 0.93M，CPU 毫秒级响应（无需机载 GPU）

Masa S3 确认 86.80% · 固定十题主对照：SR = 80.0%，SG = 0.50 格

多尺度覆盖护栏与规则探索基线

Coverage3Radial（10×10 大区 +9.20pp，68.04%）前瞻与径向保护

Frontier 规则基线：零模型开销，覆盖航拍与地面 192 拍摄点任务

异常时本地 M0 兜底回退

云端 VLM API 熔断网关（在线可配）

在线可配多模态接口与连通性自检（Lite / V5 弹窗）

支持 OpenAI / DeepSeek 兼容视觉接口在线修改与握手测速诊断

自适应关闭长思考（thinking=disabled）与预算扩容，防输出截断

固定十题封存对照与安全熔断护栏（0 自动重试）

先落盘写审计账本再发 HTTP 请求 · 凭据与密钥 100% 脱敏隔离

Gemma-4-31B 固定十题 96 请求仅 10.0%（对比 M0 80.0% 显露局限）

连续 3 次异常触发硬熔断止损 · 单步解析失败自动回退本地 M0